

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। ভিসকোসিটি (Viscosity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৮, ২৪

উত্তরঃ প্রবাহীর প্রবাহের বাধার পরিমাণকে ভিসকোসিটি বলে। এটি মূলত প্রবাহীর অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ জনিত বাধার পরিমাণকে নির্দেশ করে।

অথবা : সান্দ্রতা প্রবাহীর শিয়ার পীড়ন (Shear Stress) প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

*** ২। নিউটনিয়ন ফ্লুইড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ০৮

উত্তরঃ যে সকল ফ্লুইড নিউটনের সান্দ্রতার সূত্রটি মেনে চলে, তাদেরকে নিউটনীয় ফ্লুইড বলে। যেমন : পানি।

৩। সংকট বেগ (Critical Velocity) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তরঃ সর্ব নিম্ন যে বেগে লেমিনার ফ্লো টার্বুলেন্ট ফ্লোতে পরিবর্তিত হয় তাকে সংকট বেগ বলে।

*** ৪। রেনোল্ড নাম্বার কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ রেনোল্ড নাম্বার একটি মাত্রাবিহীন সংখ্যা যার সাহায্যে বিভিন্ন প্রবাহীর প্রবাহের ধরন নির্ধারণ করা হয়। রেনোল্ড নাম্বার কোনো প্রবাহীর ইনার্সিয়া ফোর্স ও ভিসকাস ফোর্স এর অনুপাতকে বোঝায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

** ১। ল্যামিনার এবং টার্বুলেন্ট প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৬, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ

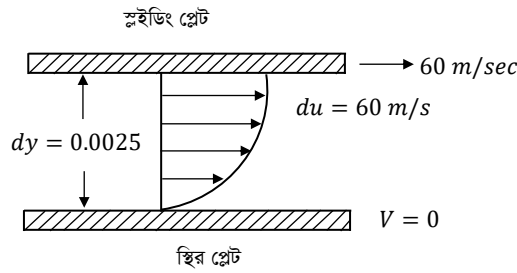
ল্যামিনার প্রবাহ	টার্বুলেন্ট প্রবাহ
i) যদি তরলের কণা গুলো একই সরল রেখা বরাবর বিভিন্ন স্তরে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয় এবং একটি স্তর অন্য স্তরের সাথে মেশে না, তখন তাকে ল্যামিনার ফ্লো বলে। এ ধরনের প্রবাহে রেনোল্ডস নাম্বার 2000 এর কম হয়।	i) যদি তরলের কণাগুলো বিভিন্ন স্তরে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত না হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রবাহিত হয় তখন তাকে টার্বুলেন্ট ফ্লো বলে। এ ধরনের প্রবাহে রেনোল্ডস নাম্বার 4000 থেকে বেশি হয়।
ii) প্রেসার ড্রপ কম হয়।	ii) প্রেসার ড্রপ বেশি।
iii) প্রবাহ ধীরগতি সম্পন্ন।	iii) প্রবাহ দ্রুতগতি সম্পন্ন।
iv) উদাহরণ : শরীরের রক্তের প্রবাহ।	iv) উদাহরণ : নদীতে পানির প্রবাহ।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

** ১। একটি স্লাইডিং প্লেট অপর একটি স্থির ভাবে অবস্থিত প্লেট থেকে 0.0025 m দূরত্বে অবস্থান করে এবং 60 m/s গতিতে স্লাইড করে। এই গতির জন্য একে 0.2 kg/m^2 শিয়ার স্ট্রেস প্রয়োগ করতে হয়। প্লেট দুইটির মাঝের ফ্লুইডের ভিসকোসিটি নির্ণয় কর।

DUET- ২০০৩,
BWDB- ২০২০



সমাধানঃ দেওয়া আছে $dy = 0.0025\text{ m}$

$$du = 60\text{ m/s}$$

$$\tau = 0.2\text{ kg/m}^2$$

[আমরা জানি শিয়ার স্ট্রেস τ এর একক N/m^2 কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া kg/m^2 ।

kg কে N এ নিতে অভিকর্ষীয় ত্বরণ $g = 9.81\text{ m/s}^2$ দ্বারা গুণ করতে হবে।]

$$\begin{aligned}\tau &= 0.2 \times 9.81\text{ N/m}^2 \\ &= 1.962\text{ N/m}^2\end{aligned}$$

$$\mu = ?$$

$$\text{আমরা জানি, } \tau = \mu \frac{dv}{dy}$$

$$\begin{aligned}
\mu &= \tau \frac{dy}{dv} \\
&= 1.962 \times \frac{0.0025}{60} \\
&= 1.962 \times 4.166 \times 10^{-5} \text{ N} - \text{s/m}^2 \\
&= 8.175 \times 10^{-5} \text{ N} - \text{s/m}^2 \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$

**** ২।** একটি তরলের পরম সান্দ্রতা **0.05 Poise** এবং আঃ গু **0.85** হলে এসআই এককে কইনেমেটিক সান্দ্রতা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ২১

সমাধানঃ দেওয়া আছে

$$\begin{aligned}
\mu &= 0.05 \text{ Poise} \\
&= 0.005 \frac{\text{N-s}}{\text{m}^2}
\end{aligned}$$

$$s = 0.85$$

$$v = ?$$

তরলের ঘনত্ব = তরলের আঃ গু $\times$ পানির ঘনত্ব

$$\begin{aligned}
\rho &= s \times \rho_w \\
&= 0.85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3
\end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
\text{কইনেমেটিক ভিসকোসিটি, } v &= \frac{\mu}{\rho} \\
v &= \frac{0.005}{0.85 \times 10^3} \\
&= 5.88 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s} \text{ (Ans.)}
\end{aligned}$$